

Чек-лист

Графики линейной и квадратной функций коэффициенты, пересечения, параметры

Подготовка к ОГЭ по математике

12 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Марины



1. Линейная функция: что читать по графику

Линейная функция имеет вид

$$y = kx + b.$$

Коэффициент	Что показывает
k	Наклон прямой: при $k > 0$ функция возрастает, при $k < 0$ убывает, при $k = 0$ график горизонтален.
b	Ординату точки пересечения с осью Oy : при $x = 0$ получаем $y = b$.

Абсцисса — координата x .

Ордината — координата y .

Быстрая идентификация прямой

Если нужно сопоставить график и формулу, удобно действовать в два этапа:

1. по направлению прямой определить знак k ;
2. взять узловую точку графика с целыми координатами и проверить её подстановкой в оставшиеся формулы.

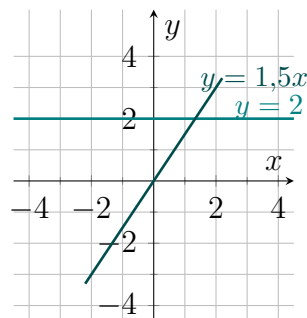
Пример. Точка $(1; -3)$ лежит на графике. Для формулы $y = -3x$:

$$-3 = -3 \cdot 1,$$

поэтому точка удовлетворяет формуле.

Особые прямые

- $y = c$ — горизонтальная прямая, параллельная оси Ox ;
- $x = c$ — вертикальная прямая, параллельная оси Oy ; это не график функции $y = f(x)$;
- $y = t$ — семейство горизонтальных прямых: при изменении t прямая перемещается вверх и вниз;
- $y = tx$ — семейство прямых через $(0; 0)$: при изменении t прямая поворачивается вокруг начала координат.



2. Точка пересечения двух графиков

В общей точке двух графиков совпадают и абсцисса, и ордината. Поэтому для

$$y = f(x), \quad y = g(x)$$

условие пересечения имеет вид

$$\boxed{f(x) = g(x)}.$$

Алгоритм вычисления:

1. приравнять правые части функций;
2. решить полученное уравнение относительно x ;
3. подставить найденное x в любую исходную функцию и найти y ;
4. при желании проверить y по второй функции.

Пример. Найдём точку пересечения

$$y_1 = 2x + 5, \quad y_2 = -x + 7.$$

Приравниваем:

$$2x + 5 = -x + 7 \implies 3x = 2 \implies x = \frac{2}{3}.$$

Тогда

$$y = 2 \cdot \frac{2}{3} + 5 = \frac{19}{3}.$$

Следовательно,

$$\boxed{\left(\frac{2}{3}; \frac{19}{3}\right)}.$$

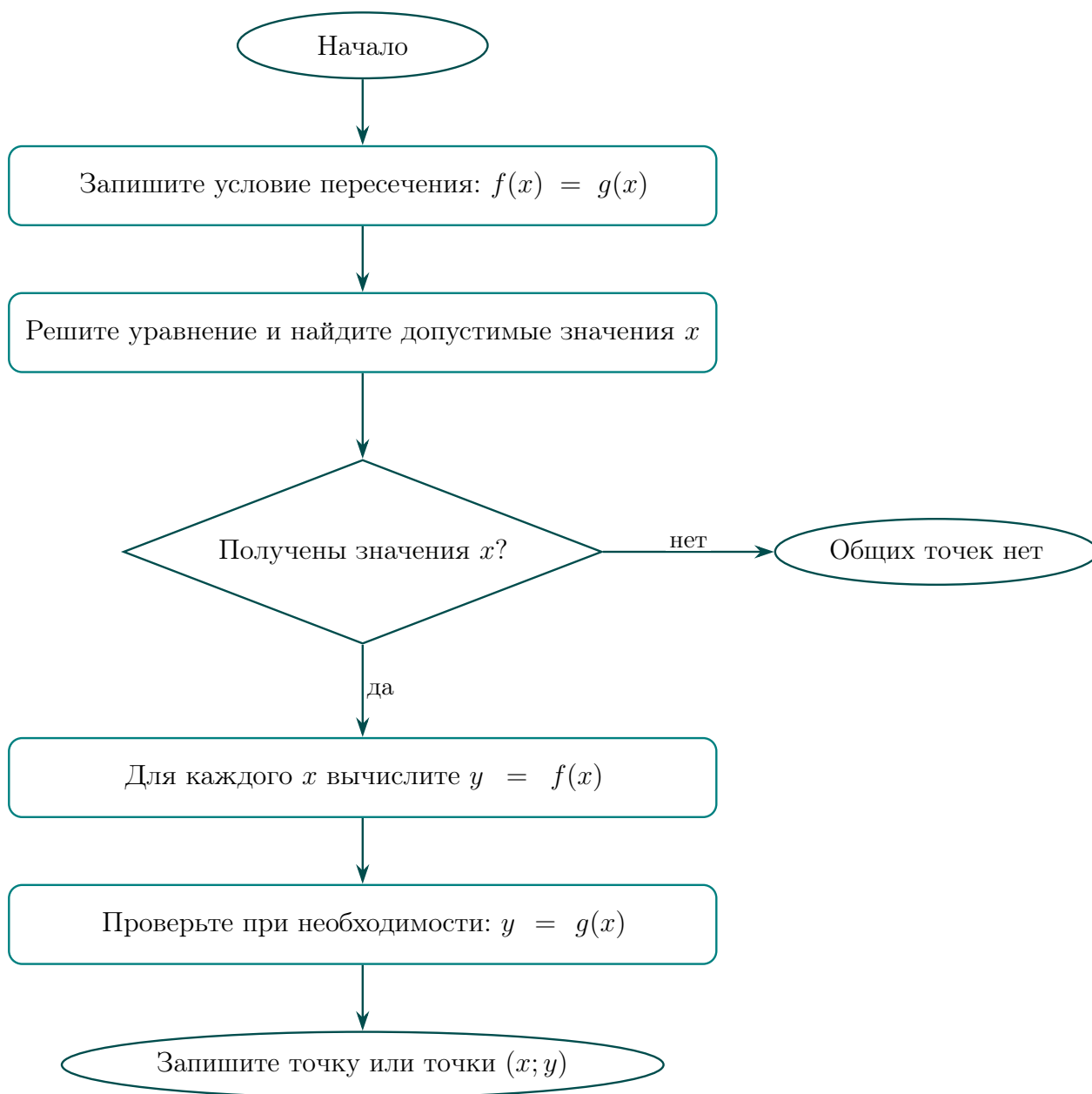
Проверка по второй функции:

$$-\frac{2}{3} + 7 = \frac{19}{3}.$$

Важно. Тот же принцип работает для любых двух графиков, например для прямой и параболы: сначала решается уравнение

$$f(x) = g(x).$$

Алгоритм: точка пересечения двух графиков



3. Квадратичная функция и парабола

Квадратичная функция имеет вид

$$\boxed{y = ax^2 + bx + c}, \quad a \neq 0.$$

Условие $a \neq 0$ принципиально: при $a = 0$ квадратный член исчезает и получается линейная функция

$$y = bx + c.$$

Коэффициент a : направление ветвей

$$a > 0 \implies \text{ветви направлены вверх,}$$

$$a < 0 \implies \text{ветви направлены вниз.}$$

Вершина параболы и коэффициент b

Абсцисса вершины вычисляется по формуле

$$\boxed{x_V = -\frac{b}{2a}}.$$

Отсюда полезная обратная запись:

$$\boxed{b = -2ax_V}.$$

Она позволяет определить знак b , если по графику видны знак a и расположение вершины относительно оси Oy .

- $x_V > 0$: вершина находится справа от оси Oy ;
- $x_V < 0$: вершина находится слева от оси Oy ;
- $x_V = 0$: вершина лежит на оси Oy , тогда $b = 0$.

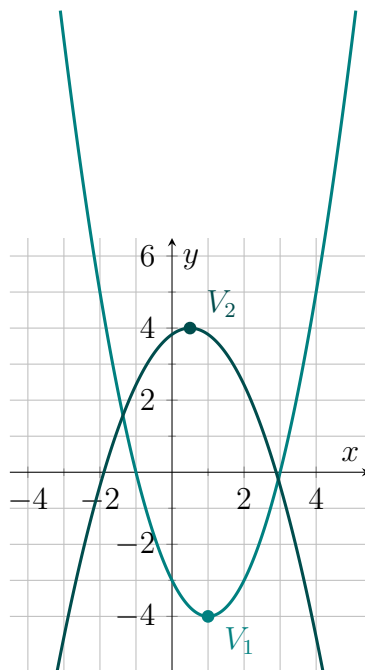
Коэффициент c : пересечение с осью Oy

При $x = 0$:

$$y = c.$$

Значит, c — ордината точки пересечения параболы с осью Oy .

a	ветви параболы
b	положение вершины по формуле $x_V = -\frac{b}{2a}$
c	пересечение с осью Oy



4. Как определять знаки a , b , c по графику

Для параболы

$$y = ax^2 + bx + c$$

удобно двигаться в фиксированном порядке.

1. Определите знак a по направлению ветвей.
2. Определите знак x_V по расположению вершины слева или справа от оси Oy .
3. Определите знак b из соотношения

$$b = -2ax_V.$$

4. Определите знак c по точке пересечения с осью Oy .

Пример. Ветви направлены вверх, вершина находится справа от Oy , а пересечение с Oy расположено ниже оси Ox .

Тогда

$$a > 0, \quad x_V > 0, \quad b = -2ax_V < 0, \quad c < 0.$$

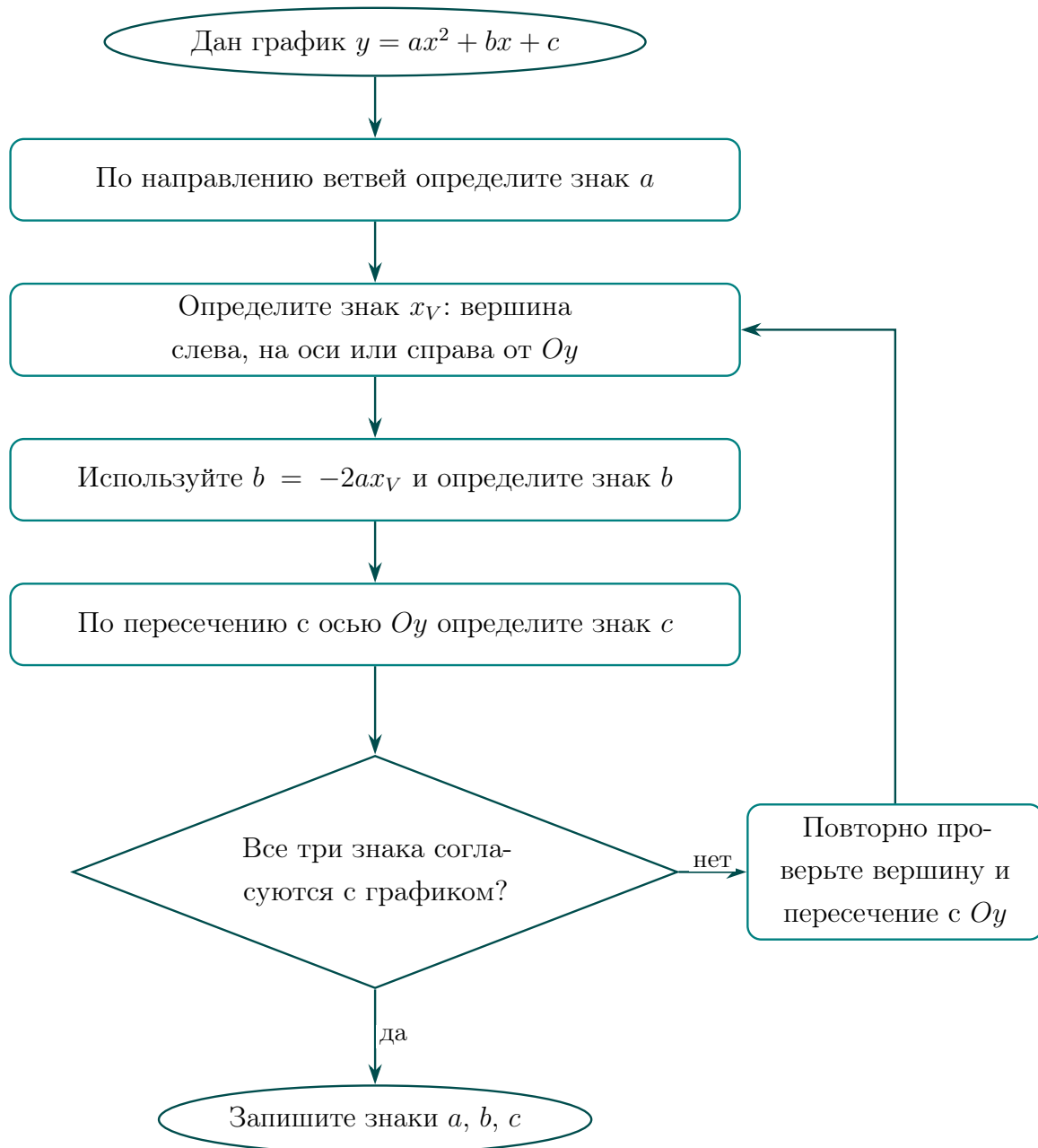
Типичные ошибки

- путать знак b со знаком абсциссы вершины: между ними есть ещё множитель $-2a$;
- забывать минус в формуле

$$x_V = -\frac{b}{2a};$$

- определять c по вершине: c связан с точкой пересечения с осью Oy ;
- считать $x = c$ функцией вида $y = f(x)$;
- находить пересечение графиков только «на глаз»: график полезен для оценки, точный ответ требует вычислений;
- забывать случай $a = 0$: тогда квадратная функция вырождается в линейную.

Алгоритм: знаки коэффициентов параболы



5. Параметр как движение графика

Параметр — это число, значение которого может меняться. Полезно видеть, как именно при этом меняется график.

Семейство	Геометрический смысл
$y = t$	Горизонтальная прямая перемещается вверх и вниз.
$y = tx$	Прямая проходит через $(0; 0)$ и поворачивается при изменении t .
$y = (t + 2)x - 3$	Меняется угловой коэффициент $t + 2$, а точка пересечения с Oy остаётся $(0; -3)$.

Если требуется найти значение параметра, при котором два графика пересекаются в заданной точке $(x_0; y_0)$, эта точка должна удовлетворять обеим формулам.

Поэтому значения x_0 и y_0 подставляют в каждую зависимость и проверяют совместность условий.

Для горизонтальной прямой $y = t$ число пересечений с параболой удобно оценивать по вершине.

Например, для

$$y = (x - h)^2 + q$$

имеем:

$$t < q \implies \text{общих точек нет,}$$

$$t = q \implies \text{одна общая точка,}$$

$$t > q \implies \text{две общие точки.}$$

Для параболы с ветвями вниз ситуация меняется зеркально.

ОДЗ. Все рассмотренные линейные и квадратичные функции являются многочленами, поэтому

$$x \in \mathbb{R}.$$

Пример проверки. Для

$$y = 4x + 5$$

точка $(2; 1)$ не подходит, потому что

$$4 \cdot 2 + 5 = 13 \neq 1.$$

Следовательно, никакой выбор параметра во второй формуле не сделает $(2; 1)$ общей точкой, если первая функция остаётся

$$y = 4x + 5.$$

Мини-памятка

Линейная функция $y = kx + b$

Парабола $y = ax^2 + bx + c$

k — наклон

a — ветви

b — пересечение с Oy

b — положение вершины через $x_V = -\frac{b}{2a}$

$f(x) = g(x)$ — пересечение графиков

c — пересечение с Oy

Тренировочный блок

Выполняйте задания по порядку: сложность постепенно возрастает. Решения в этом блоке не приводятся.

1. Для прямой

$$y = -3x + 4$$

укажите знак углового коэффициента и координату точки пересечения с осью Oy .

2. Какая из точек лежит на графике

$$y = 2x - 5 :$$

$$A(1; -3), \quad B(2; 0), \quad C(3; 2)?$$

3. Найдите точку пересечения прямых

$$y = 3x - 4, \quad y = -x + 8.$$

4. Для параболы

$$y = ax^2 + bx + c$$

известно:

ветви направлены вниз;

вершина расположена справа от оси Oy ;

график пересекает ось Oy выше оси Ox .

Определите знаки a , b , c .

5. Для параболы

$$y = 2x^2 - 8x + 3$$

найдите абсциссу вершины и укажите, справа или слева от оси Oy она находится.

6. Найдите точки пересечения прямой и параболы:

$$y = x + 1, \quad y = x^2 - 3x + 1.$$

7. При каком значении параметра m точка $(2; 7)$ лежит на прямой

$$y = mx + 1?$$

8. Для каких значений m горизонтальная прямая

$$y = m$$

имеет с параболой

$$y = (x - 2)^2 - 1$$

ровно одну общую точку?

Укажите это значение m .

9. Найдите значение параметра m , при котором прямые

$$y = (m + 2)x - 3, \quad y = x + 2m$$

пересекаются в точке с абсциссой

$$x = 1.$$

Затем найдите ординату точки пересечения.

10. Парабола

$$y = ax^2 + bx + c$$

проходит через точку $(0; -2)$, её вершина имеет абсциссу

$$x_V = 3,$$

а

$$a = 2.$$

Найдите b и c , затем запишите формулу параболы.

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Краткие ответы

№	Ответ
1	$k < 0$; точка пересечения с Oy : $(0; 4)$.
2	$A(1; -3)$.
3	$(3; 5)$.
4	$a < 0, b > 0, c > 0$.
5	$x_V = 2$; вершина справа от оси Oy .
6	$(0; 1)$ и $(4; 5)$.
7	$m = 3$.
8	$m = -1$.
9	$m = -2$; точка пересечения $(1; -3)$.
10	$b = -12, c = -2$; $y = 2x^2 - 12x - 2.$

Формула для самопроверки: сначала графический смысл, затем точный расчёт.